

第 = 讲 (2026.9.3)

①

度量  $\rightarrow$  拓扑  $\rightarrow$  收敛

Remark: 并非所有收敛均为度量拓扑下的收敛

13. 例如: a.e. 收敛. 弱收敛.

Def  $(X, d)$

$$A \subset X$$

称  $A$  为开集,  $\forall x \in A, \exists r_x > 0$



$$B(x, r_x) \subset A$$

则称  $A$  为开集

如  $A^c \stackrel{\text{def}}{=} X \setminus A$  为开集, 则称  $A$  为闭集

Prop  $\tau \stackrel{\text{def}}{=} \{X \text{ 中开集}\}$

(i)  $\emptyset, X \in \tau$

(ii)  $\mathcal{O}_\alpha \in \tau, \forall \alpha \in \Lambda \Rightarrow \bigcup_{\alpha \in \Lambda} \mathcal{O}_\alpha \in \tau$

(iii)  $\mathcal{O}_k \in \tau, k=1, 2, \dots, N \Rightarrow \bigcap_{k=1}^N \mathcal{O}_k \in \tau$

Def  $(X, d)$

(2)

$$A \subset X, \quad x_0 \in X$$

(i) 如  $\nexists \forall \varepsilon > 0,$

$$B(x_0, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$$

则称  $x_0$  为  $A$  的接触点.

(ii) 如  $\nexists \forall \varepsilon > 0,$

$$B(x_0, \varepsilon) \cap (A \setminus \{x_0\}) \neq \emptyset$$

则称  $x_0$  为  $A$  的聚点或极限点.

$$(\Leftrightarrow) \exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset A \setminus \{x_0\} \text{ s.t. } x_n \rightarrow x_0$$

(iii)  $\bar{A} \stackrel{\text{def}}{=} \{A \text{ 的接触点} \}$  称为  $A$  的闭包

Remark: 1°  $\forall x \in \bar{A}, \exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset A \text{ s.t. } x_n \rightarrow x$

$$2^\circ A \text{ 闭} \Leftrightarrow \bar{A} = A$$

$$\Leftrightarrow \forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset A$$

$$x_n \rightarrow x_0 \text{ implies } x_0 \in A$$

(HW)

Def 如果  $\overline{A} = X$ , 则称  $A$  在  $X$  中稠密 ③  
记为  $A \subset^{\text{dense}} X$

Rmk:  $A \subset^{\text{dense}} X \iff \forall x \in X, \exists \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset A$   
s.t.  $x_n \rightarrow x$

Def 如果  $X$  有可数的稠密子集, 则称  $X$  可分

例:  $P[0,1] \subset^{\text{dense}} C[0,1]$  (Weierstrass  
一致逼近定理)  
 $\Rightarrow C[0,1]$  可分  
(HW)

Def  $(X, d), (Y, \rho)$

称映射  $T: X \rightarrow Y$  在  $x_0 \in X$  处连续:  
 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$  s.t.

$$d(x, x_0) < \delta \implies \rho(Tx, Tx_0) < \varepsilon$$

如果  $T$  在  $X$  中每点都连续, 则称  $T: X \rightarrow Y$   
连续.

Thm:  $T: X \rightarrow Y$  连续  $\iff \forall U \subset^{\text{open}} Y$  implies  
 $T^{-1}(U) \subset^{\text{open}} X$

Pf: HW

# Thm (Heine)

(4)

$$\neg \exists x_0 \in \bigcup \{ \frac{1}{n} \} \Leftrightarrow \forall \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$$

$$x_n \rightarrow x_0 \text{ implies } Tx_n \rightarrow Tx_0$$

Pf : HW

Def  $(X, d)$ ,  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty} \subset X$

如果  $\forall \varepsilon > 0, \exists N$  s.t.

$$d(x_m, x_n) < \varepsilon, \quad \forall m, n \geq N$$

$$(\Leftrightarrow \lim_{m, n \rightarrow \infty} d(x_m, x_n) = 0)$$

则称  $\{x_n\}_{n=1}^{\infty}$  为  $X$  中的  $\frac{1}{n}$  序列 (Cauchy 列)

如果  $(X, d)$  中任一基本列都收敛, 则称

$(X, d)$  完备.

例:  $(\mathbb{R}, d)$  完备 (Cauchy 收敛原理)

$(\mathbb{Q}, d)$  不完备.

例: 离散度量空间完备 (HW)

Thm  $(C[0,1], d)$  完备

(5)

Pf 设  $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$  为  $C[0,1]$  中的基本列

$\Rightarrow \forall \varepsilon > 0, \exists N$  s.t.

$$d(f_m, f_n) = \max_{t \in [0,1]} |f_m(t) - f_n(t)| < \varepsilon \quad (*)$$

$$\forall m, n \geq N$$

$\Rightarrow \forall t \in [0,1]$

$\{f_n(t)\}_{n=1}^{\infty}$  为  $\mathbb{R}$  中的基本列

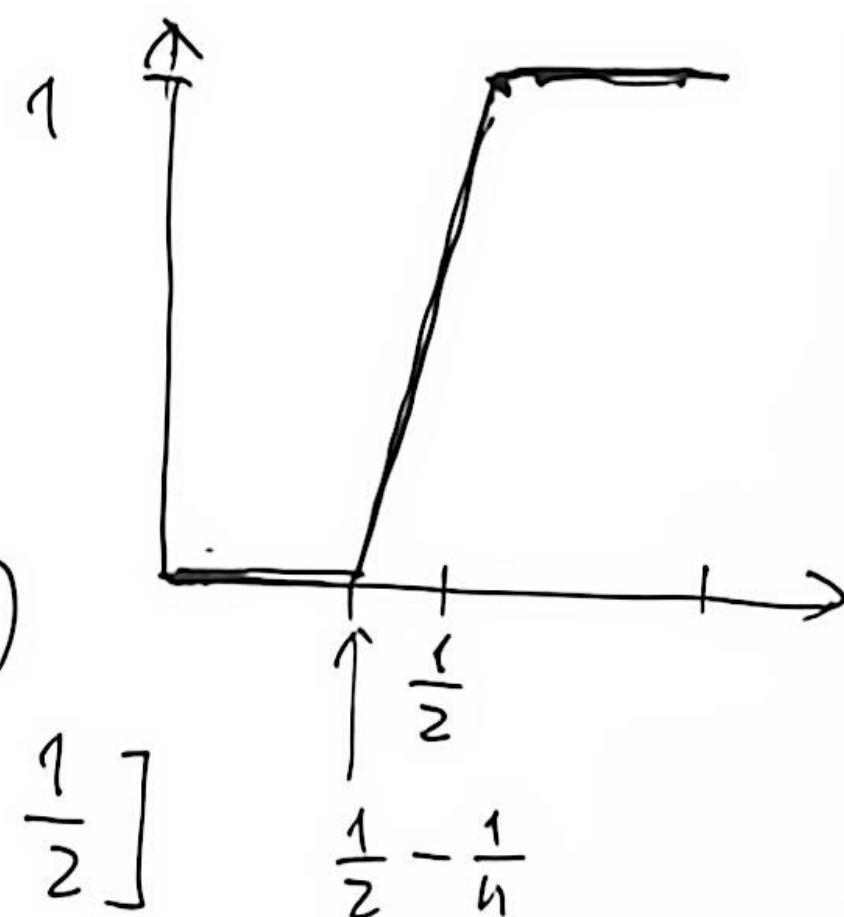
$\Rightarrow f(t) \stackrel{\text{def}}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(t)$  存在.

由 (\*) 中令  $m \rightarrow \infty$ ,

$$\Rightarrow \max_{t \in [0,1]} |f(t) - f_n(t)| \leq \varepsilon, \quad \forall n \geq N$$

$$\Rightarrow f_n \rightrightarrows f$$

$$\Rightarrow f \in C[0,1] \text{ 且 } d(f_n, f) \rightarrow 0.$$



例:  $(C[0,1], d_1)$  不完备

$$f_n(t) = \begin{cases} 0, & t \in [0, \frac{1}{2} - \frac{1}{n}) \\ nt - \frac{n}{2} + 1, & t \in [\frac{1}{2} - \frac{1}{n}, \frac{1}{2}] \\ 1, & t \in (\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

$$d_1(f_m, f_n) = \int_0^1 |f_m(t) - f_n(t)| dt \quad (6)$$

$$= \frac{1}{2} \left| \frac{1}{m} - \frac{1}{n} \right| \rightarrow 0 \text{ as } m, n \rightarrow \infty$$

$$\Rightarrow \{f_n\}_{n=1}^{\infty} \not\subset (C[0, 1], d_1) \text{ is Cauchy}$$

Claim  $\{f_n\}_{n=1}^{\infty}$  is not convergent

Assume  $\exists f \in C[0, 1]$  s.t.

$$d_1(f_n, f) \rightarrow 0$$

$$\begin{aligned} \text{By (iv)} \quad d_1(f_n, f) &= \int_0^{\frac{1}{2} - \frac{1}{n}} |f(t)| dt + \int_{\frac{1}{2} - \frac{1}{n}}^{\frac{1}{2}} |f_n(t) - f(t)| dt \\ &\quad + \int_{\frac{1}{2}}^1 |1 - f(t)| dt \end{aligned}$$

$$\rightarrow \int_0^{\frac{1}{2}} |f(t)| dt + \int_{\frac{1}{2}}^1 |1 - f(t)| dt$$

$$\Rightarrow f(t) = \begin{cases} 0, & t \in [0, \frac{1}{2}) \\ 1, & t \in (\frac{1}{2}, 1] \end{cases}$$

$\Rightarrow f$  is not continuous

Ex:  $(L^p[0, 1], d_p)$  is complete (Riesz-Fischer)

Def 2.5 映射  $T: X \rightarrow X$ , 如果  $\exists x^* \in X$  ⑦  
s.t.

$$Tx^* = x^*$$

则称  $x^*$  为  $T$  的不动点.

Def  $(X, d)$

2.5 映射  $T: X \rightarrow X$ , 如果  $\exists \alpha \in (0, 1)$  s.t.

$$d(Tx, Ty) \leq \alpha d(x, y), \quad \forall x, y \in X$$

则称  $T$  为压缩映射

Thm (压缩映射原理, Banach 不动点定理)

完备度量空间上的自身的压缩映射一定有不动点, 且不动点唯一.

Pf: 任取  $x_0 \in X$ .

依次迭代/序列

$$x_{n+1} = Tx_n, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

$$\Rightarrow d(x_{n+1}, x_n) = d(Tx_n, Tx_{n-1})$$

$$\leq \alpha d(x_n, x_{n-1})$$

$$\leq \dots \leq \alpha^n d(x_1, x_0)$$

$$\Rightarrow d(x_{n+p}, x_n) \leq \sum_{k=1}^p d(x_{n+k}, x_{n+k-1})$$

$$\leq \sum_{k=1}^p \alpha^{n+k-1} d(x_1, x_0)$$

$$\leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha} d(x_1, x_0)$$

$$\Rightarrow \{x_n\}_{n=1}^{\infty} \text{ is Cauchy}$$

$X$  is complete

$$\Rightarrow \exists x^* \in X \text{ s.t.}$$

$$d(x_n, x^*) \rightarrow 0 \text{ as } n \rightarrow \infty$$

$$\Rightarrow d(Tx^*, x^*)$$

$$\leq d(Tx^*, Tx_n) + d(Tx_n, x_n) + d(x_n, x^*)$$

$$\leq \alpha d(x^*, x_n) + d(x_{n+1}, x_n) + d(x_n, x^*)$$

$$\rightarrow 0 \text{ as } n \rightarrow \infty$$

$$\Rightarrow Tx^* = x^*$$

(唯一性)

假设还有  $Ty^* = y^*$ 

$$d(x^*, y^*) = d(Tx^*, Ty^*) \leq \alpha d(x^*, y^*)$$

$$\Rightarrow d(x^*, y^*) = 0$$

$$\Rightarrow y^* = x^*$$

Remark: 完备性条件不可少例:  $X = (0, 1)$ ,

$$Tx = \frac{1}{2}x \quad \text{无不动点.}$$

HW: Ex. 1.1.1, 1.1.4.